PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 9

(Syscall_Xinu)

Oleh:

(Faishal Arif Setiawan) (2311104066)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. **Soal 1**

   Buat syscall baru seperti yang ditunjukkan pada modul syscall poin 9.5! (sertakan Screenshot kode dan hasil run)

   Jawaban:

```
Konsumer menampilkan nilai 989
Produser memproduksi nilai 990
Konsumer menampilkan nilai 990
Produser memproduksi nilai 991
Konsumer menampilkan nilai 991
Produser memproduksi nilai 992
Konsumer menampilkan nilai 992
Produser memproduksi nilai 993
Konsumer menampilkan nilai 993
Produser memproduksi nilai 994
Konsumer menampilkan nilai 994
Produser memproduksi nilai 995
Konsumer menampilkan nilai 995
Produser memproduksi nilai 996
Konsumer menampilkan nilai 996
Produser memproduksi nilai 997
Konsumer menampilkan nilai 997
Produser memproduksi nilai 998
Konsumer menampilkan nilai 998
Produser memproduksi nilai 999
Konsumer menampilkan nilai 999
Produser memproduksi nilai 1000
Konsumer menampilkan nilai 1000
_
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```

2. **Soal 2**

Perbaiki syscall chprio (xinu/system/chprio.c) dengan memperhatikan validasi input

- Pastikan id adalah angka dari 0 – NPROC (ukuran maks banyaknya proses)
- Pastikan prioritas adalah bilangan yang positif

Compile dan jalankan Xinu dengan syscall yang telah diperbaiki ● make clean

● make

Jawaban:

```
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --   -----    _   _     ----
-------------------2311104066----------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ ps
command n not found
xsh $ uptime
Uptime: 2 minutes
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFED8     8192     1      3
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192     0      0
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192     0      0
  5 shell            recv    33    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192     0      0
  7 ps               curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192     0      0
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```

Pada soal ini diminta memperbaiki syscall chprio dengan menambahkan validasi input agar sistem lebih aman. Artinya, sebelum mengubah prioritas suatu proses, program harus mengecek apakah PID yang dimasukkan masih dalam batas yang valid (0 sampai jumlah maksimum proses/NPROC) dan apakah nilai prioritas lebih besar dari nol. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka perubahan prioritas harus ditolak agar tidak merusak sistem.

3. **Soal 3**

Lakukan hal-hal berikut ini

● Edit xsh_uptime.c

Tambahkan kode berikut:

```c
/* Check for valid number of arguments */

if (nargs > 1) {
        fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", args[0]);
        fprintf(stderr, "Try '%s --help' for more information\n",
                        args[0]);
        return 1;
}

// tambahan code
    chprio(5,33)   // memanggil syscall chprio; mengubah prioritas menjadi 33 pada id=5
```

Compile source code tersebut dengan perintah

● make clean

● make

● Jalankan perintah ps

● xsh $ ps

● perhatikan prioritas proses dengan id = 5
● Jalankan uptime ● xsh $ uptime
● Perhatikan hasil perintah tersebut
● Jalankan ps
● xsh $ ps
● perhatikan prioritas proses dengan id = 5 seharusnya sudah berubah
[25 Poin] Testing chprio syscall yang telah diubah
● Testing prioritas tidak boleh < 0: Ubah “chprio(5,33)” menjadi “chprio(5,-3)” pada
xsh_uptime.c
● Testing id adalah valid: Ubah “chprio(5,33)” menjadi “chprio(3000,3)”
● Hasil dua testing di atas adalah prioritas tidak berubah karena salah argument (dibuktikan dengan menggunakan perintah ps)
Jawaban:

```
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --   -----    -   -     ----
-------------------2311104066-----------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ ps
command n not found
xsh $ uptime
Uptime: 2 minutes
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFED8     8192     1      3
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192     0      0
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192     0      0
  5 shell            recv    33    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192     0      0
  7 ps               curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192     0      0
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```

Ubah “chprio(5,33)”:

```
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --   -----    _   _     ----
-------------------2311104066-----------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ ps
command n not found
xsh $ uptime
Uptime: 2 minutes
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFED8     8192     1      3
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192     0      0
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192     0      0
  5 shell            recv    33    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192     0      0
  7 ps               curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192     0      0
xsh $ _
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```

Ubah ”chprio(5, -3)”:

```
----------------Faishal Arif--------------------------
   --    --   -----    _   _     _    _
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --   -----    _   _     ----
-------------------2311104066-----------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFED8     8192     1      3
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192     0      0
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192     0      0
  5 shell            recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192     0      0
  6 ps               curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192     0      0
xsh $ _
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```

Ubah “chprio(3000, 3)”:

```
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --   -----    _   _     ----
-------------------2311104066-----------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ ps
command n not found
xsh $ uptime
Uptime: 2 minutes
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFED8     8192     1      3
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192     0      0
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192     0      0
  5 shell            recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192     0      0
  7 ps               curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192     0      0
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```

Pada soal ini diminta menguji syscall chprio yang sudah diperbaiki dengan menambahkannya ke dalam file xsh_uptime.c. Setelah itu, kamu menjalankan perintah ps → uptime → ps untuk melihat apakah prioritas proses benar-benar berubah saat input valid. Selain itu, kamu juga harus mencoba input yang salah (seperti prioritas negatif dan PID tidak valid) untuk memastikan bahwa sistem tidak mengubah prioritas jika input tidak sesuai, sehingga membuktikan bahwa validasi di chprio sudah berjalan dengan benar.